

令和3年度 千葉大学 2次試験前期日程 (数学問題)

- 教育 (中学数学を除く)・国際教養・文 (行動科学)・法政経済・園芸学部 (食糧自然経済) は 1 2 3 (80 分) 数 I・II・A・B
- 教育学部 (中学数学) は 1 4 5 6 7 8 (150 分) 数 I・II・III・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・園芸学部 (園芸, 応用生命, 緑地環境) 4 5 6 7 8 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 5 6 7 8 9 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) 4 5 6 7 8 9 (180 分) 数 I・II・III・A・B

1 定数 a は $\frac{1}{6} < a < \frac{1}{4}$ を満たすとする. 座標平面上の長方形 ABCD は以下の 4 つの条件を満たす.

- 2 点 A, B は放物線 $y = -x^2 + 2a$ 上にある.
- 2 点 C, D は放物線 $y = 2x^2 - a$ 上にある.
- 2 点 A, D の x 座標は等しく, かつ正である.
- 点 A の y 座標は点 D の y 座標より大きい.

点 A の x 座標を t とする. 長方形 ABCD の周および内部を, 原点を中心に 1 回転させてできる図形の面積を S とする.

- (1) S を t の式で表せ.
- (2) S の最大値と, そのときの t の値を求めよ.

2 平面上に半径がそれぞれ a^2, b^2, c^2 ($0 < a < b < c$) の 3 つの円 A, B, C および直線 ℓ がある. 3 つの円はどれも直線 ℓ に接していて, どの 2 つの円も外接しているとする.

- (1) c を a と b を用いて表せ.
- (2) 数列 a, b, c が等比数列となるとき, その公比を求めよ.

- 3 袋に白球と黒球が5個ずつ入っている。以下のゲームを n 回続けて行う。

袋から1個の球を取り出す。それが白球ならば1点獲得する。黒球ならばさいころを投げ、出た目が3の倍数ならば1点獲得し、そうでなければ得点しない。袋から取り出した球は戻さない。

- (1) $n = 2$ の場合、総得点が2点となる確率を求めよ。
- (2) $n = 3$ の場合、総得点が2点以上となる確率を求めよ。

- 4 m を正の整数とする。座標平面上の点 (x, y) で

$$xn^3 + yn^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

がすべて整数であるようなものは、連立不等式

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq m$$

の表す領域に何個あるか答えよ。

- 5 袋に白球と黒球が5個ずつ入っている。以下のゲームを n 回続けて行う。

袋から1個の球を取り出す。それが白球ならば1点獲得する。黒球ならばさいころを投げ、出た目が3の倍数ならば1点獲得し、そうでなければ得点しない。袋から取り出した球は戻さない。

- (1) $n = 2$ の場合、総得点が2点となる確率を求めよ。
- (2) $n = 4$ の場合、総得点が2点以上となる確率を求めよ。
- (3) $n = 10$ の場合、総得点が8点以上となる確率を求めよ。

- 6 座標平面上に曲線 $C: y = \frac{1}{x}$ および3点 $A(-1, -1)$, $B(-1, 0)$, $D(1, 0)$ がある。曲線 C 上の点 $P\left(t, \frac{1}{t}\right)$ に対して、直線 AP と直線 $y = -2$ の交点を Q とする。ただし、 P が A と等しいとき、直線 AP とは A における C の接線のこととする。また、直線 BQ に点 D から下ろした垂線と直線 BQ の交点を R とする。

- (1) 点 P が曲線 C 上を動くとき、点 R の軌跡を求めよ。
- (2) 直線 PR が原点を通るような実数 t の個数を求めよ。

7 以下の問いに答えよ.

- (1) $w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ とする. ただし, i は虚数単位である. z を 0 でない複素数とすると, 次の等式を証明せよ.

$$\begin{aligned} & \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(wz - \frac{1}{wz}\right) \left(w^2z - \frac{1}{w^2z}\right) \left(w^3z - \frac{1}{w^3z}\right) \left(w^4z - \frac{1}{w^4z}\right) \\ &= z^5 - \frac{1}{z^5} \end{aligned}$$

- (2) ある定数 C に対して, 等式

$$\sin \theta \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{4\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{6\pi}{5}\right) \sin \left(\theta + \frac{8\pi}{5}\right) = C \sin 5\theta$$

がすべての実数 θ で成り立つことを示せ. また, C の値を求めよ.

- (3) $\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10}$ の値を求めよ.

8 2 曲線 $C_1 : y = e^{ax}$, $C_2 : y = a \log x + b$ は, x 座標が t ($0 < t < 1$) の点で接していて, $a \neq 0$ であるとする. ただし, 2 曲線が点 P で接するとは, P を共有し, P における接線が一致することである.

- (1) a および b を t の式で表せ.
- (2) 曲線 C_1 と x 軸, y 軸および直線 $x = t$ で囲まれた部分の面積を $S_1(t)$ とする. 極限值 $\lim_{t \rightarrow 1-0} S_1(t)$ を求めよ.
- (3) 曲線 C_2 と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれた部分の面積を $S_2(t)$ とする. 極限值 $\lim_{t \rightarrow 1-0} S_2(t)$ を求めよ.

9 多項式 $f_n(x)$, $g_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) を条件

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x, & g_1(x) &= 1, \\ f_{n+1}(x) &= f_n(x) + xg_n(x), & g_{n+1}(x) &= g_n(x) - xf_n(x) \end{aligned}$$

で定める.

(1) 正の整数 n に対して, 等式

$$\{f_{n+1}(x)\}' = (n+1)g_n(x), \quad \{g_{n+1}(x)\}' = -(n+1)f_n(x)$$

が成り立つことを示し, 多項式 $f_n(x)$ の次数を求めよ.

(2) 正の整数 n に対して, 区間 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ において等式

$$\sin n\theta = f_n(\tan \theta) \cos^n \theta, \quad \cos n\theta = g_n(\tan \theta) \cos^n \theta$$

が成り立つことを示せ.

(3) 正の整数 n と実数 a に対して, 方程式 $f_n(x) = ag_n(x)$ の異なる実数解の個数を求めよ.

解答例

- 1 (1) $\frac{1}{6} < a < \frac{1}{4}$ のとき, 2点 $A(t, -t^2 + 2a)$, $D(t, 2t^2 - a)$ の y 座標から ($t > 0$)

$$-t^2 + 2a > 2t^2 - a \quad \text{ゆえに} \quad 0 < t < \sqrt{a}$$

2つの放物線 $y = -x^2 + 2a$ と $y = 2x^2 - a$ の共有点の x 座標は

$$-x^2 + 2a = 2x^2 - a \quad \text{ゆえに} \quad x = \pm\sqrt{a}$$

放物線 $y = 2x^2 - a$ の x 軸との共有点の x 座標は $x = \pm\sqrt{\frac{a}{2}}$

- (i) $0 < t < \sqrt{\frac{a}{2}}$ のとき, 2点 A , D の y 座標をそれぞれ y_1 , y_2 とすると

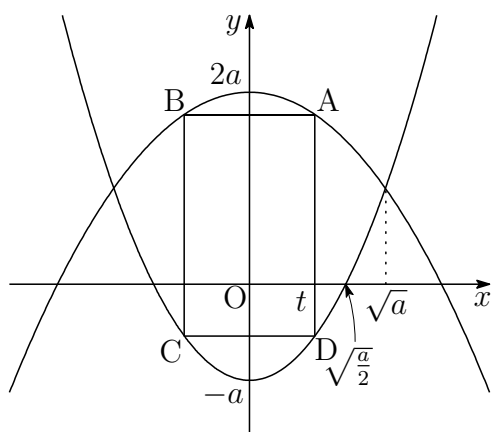
$$\begin{aligned} |y_1| - |y_2| &= |-t^2 + 2a| - |2t^2 - a| \\ &= -t^2 + 2a - (-2t^2 + a) = t^2 + a > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって} \quad S &= \pi OA^2 = \pi\{t^2 + (-t^2 + 2a)^2\} \\ &= \pi\{t^4 - (4a - 1)t^2 + 4a^2\} \end{aligned}$$

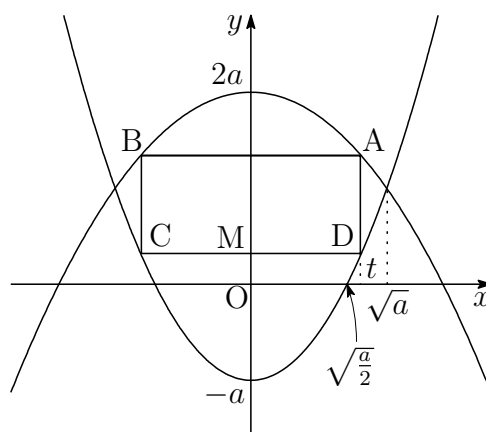
- (ii) $\sqrt{\frac{a}{2}} \leq t < \sqrt{a}$ のとき, 辺 CD と y 軸との交点を M とすると

$$\begin{aligned} S &= \pi OA^2 - \pi OM^2 = \pi\{t^4 - (4a - 1)t^2 + 4a^2\} - \pi(2t^2 - a)^2 \\ &= \pi(-3t^4 + t^2 + 3a^2) \end{aligned}$$

- (i) $0 < t < \sqrt{\frac{a}{2}}$



- (ii) $\sqrt{\frac{a}{2}} \leq t < \sqrt{a}$



$$(i), (ii) \text{ より } S = \begin{cases} \pi\{t^4 - (4a - 1)t^2 + 4a^2\} & \left(0 < t < \sqrt{\frac{a}{2}}\right) \\ \pi(-3t^4 + t^2 + 3a^2) & \left(\sqrt{\frac{a}{2}} \leq t < \sqrt{a}\right) \end{cases}$$

(2) $u = t^2$ とおくと, (1) の結果から

$$S = \begin{cases} \pi\{u^2 - (4a - 1)u + 4a^2\} & \left(0 < u < \frac{a}{2}\right) \\ \pi(-3u^2 + u + 3a^2) & \left(\frac{a}{2} \leq u < a\right) \end{cases}$$

[1] $0 < u < \frac{a}{2}$ のとき, $\frac{1}{6} < a < \frac{1}{4}$ より, $\frac{4a-1}{2} < 0$ であるから

$$S = \pi \left\{ \left(u - \frac{4a-1}{2} \right)^2 + 2a - \frac{1}{4} \right\}$$

は単調増加である.

[2] $\frac{a}{2} \leq u < a$ のとき, $\frac{1}{6} < a < \frac{1}{4}$ より, $\frac{a}{2} < \frac{1}{6} < a$ であるから

$$S = \pi \left\{ -3 \left(u - \frac{1}{6} \right)^2 + 3a^2 + \frac{1}{12} \right\}$$

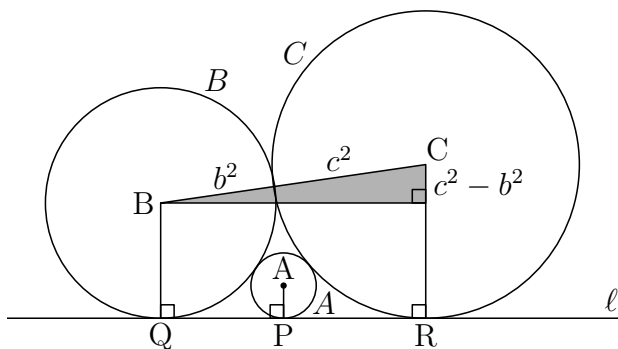
は, $u = \frac{1}{6}$ のとき, 最大値 $\left(3a^2 + \frac{1}{12} \right) \pi$ をとる.

[1] , [2] から, S は $t = \frac{1}{\sqrt{6}}$ のとき, 最大値 $\left(3a^2 + \frac{1}{12} \right) \pi$ をとる.

■

- 2** (1) 3つの円 A, B, C の中心をそれぞれ A, B, C とし, これらの3点から ℓ に垂線 AP, BQ, CR を引くと, 下の図から

$$QR^2 = (b^2 + c^2)^2 - (c^2 - b^2)^2 \quad \text{ゆえに} \quad QR = 2bc$$



同様に $PQ = 2ab, \quad PR = 2ca$

$PQ + PR = QR$ であるから

$$2ab + 2ca = 2bc \quad \text{ゆえに} \quad ab + ca = bc \quad (*)$$

$$a \neq b \text{ より} \quad c = \frac{ab}{b-a}$$

- (2) 数列 a, b, c の公比を r とすると ($r > 1$)

$$b = ar, \quad c = ar^2$$

これらを (*) に代入すると

$$a \cdot ar + ar^2 \cdot a = ar \cdot ar^2 \quad \text{整理すると} \quad a^2 r(r^2 - r - 1) = 0$$

$$a \neq 0, \quad r > 1 \text{ に注意して} \quad r = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \blacksquare$$

- 3** (1) ゲームを2回続けたとき、球の色の組合せは

$$\{\text{白}, \text{白}\}, \{\text{白}, \text{黒}\}, \{\text{黒}, \text{黒}\} \quad (\text{A})$$

であり、その確率は、順に

$$\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}, \quad \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{9}, \quad \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$$

(A) のそれぞれの場合に、得点が2点となる条件付き確率は、順に

$$1, \quad \frac{1}{3}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\text{よって、求める確率は} \quad \frac{2}{9} \cdot 1 + \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{35}{81}$$

- (2) ゲームを3回続けたとき、球の色の組合せは

$$\{\text{白}, \text{白}, \text{白}\}, \{\text{白}, \text{白}, \text{黒}\}, \{\text{白}, \text{黒}, \text{黒}\}, \{\text{黒}, \text{黒}, \text{黒}\} \quad (\text{B})$$

であり、その確率は、順に

$$\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}, \quad \frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{12}, \quad \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{12}, \quad \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}$$

(B) のそれぞれの場合に、得点が2点以上となる条件付き確率は、順に

$$1, \quad 1, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{9}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^3 + 3 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{27}$$

$$\text{よって、求める確率は} \quad \frac{1}{12} \cdot 1 + \frac{5}{12} \cdot 1 + \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{9} + \frac{1}{12} \cdot \frac{7}{27} = \frac{61}{81}$$

別解 (B) のそれぞれの場合に、得点が1点以下となる条件付き確率は、順に

$$0, \quad 0, \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \quad 3 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$$

$$\text{したがって、得点が1点以下となる確率は} \quad \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{12} \cdot \frac{20}{27} = \frac{20}{81}$$

$$\text{求める確率は、この余事象の確率であるから} \quad 1 - \frac{20}{81} = \frac{61}{81} \quad \blacksquare$$

4 m は整数. 座標平面上の点 (x, y) について $(x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq m)$

$$(*) \quad xn^3 + yn^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

が整数であるから, $n = 1$ と $n = p$ (p は素数) について, $(*)$ が整数である条件を調べればよい.

• $n = 1$ のとき $x + y$ が整数 $\dots$ ①

• $n = p$ のとき

$$xp^3 + yp^2 = p^2(p-1)x + p^2(x+y)$$

が整数であるから, 上式および ① より

$$(**) \quad p^2(p-1)x \text{ が整数}$$

まず $p = 2, 3$ をそれぞれ $(**)$ に代入すると

$$4x \text{ が整数, } 18x = 4 \cdot 4x + 2x \text{ が整数} \quad \text{すなわち} \quad 2x \text{ が整数}$$

$p \neq 2$ のとき, $p-1$ は偶数であるから, $(**)$ は, すべて $2x$ の倍数である.

また, $x + y$ が整数であるから, (x, y) は, 次の (i), (ii) の場合がある.

(i) $x = k$ のとき ($k = 0, 1, 2, \dots, m$)

$$y = 0, 1, 2, \dots, m - k$$

(ii) $x = \frac{2k-1}{2}$ のとき ($k = 1, 2, \dots, m$)

$$y = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots, \frac{2m+1-2k}{2}$$

したがって, 求める個数を N とすると

$$\begin{aligned} N &= \sum_{k=0}^m (m+1-k) + \sum_{k=1}^m (m+1-k) \\ &= m+1 + 2 \sum_{k=1}^m (m+1-k) \\ &= m+1 + 2 \sum_{k=1}^m k \\ &= m+1 + 2 \cdot \frac{1}{2} m(m+1) = (m+1)^2 \end{aligned}$$



5 (1) **3** (1) を参照.

(2) ゲームを 4 回続けたとき、白球が k 回出る確率を p_k とすると ($0 \leq k \leq 4$)

$$\begin{aligned} p_0 &= \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{1}{42} \\ p_1 &= \frac{4!}{1!3!} \cdot \frac{5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{5}{21} \\ p_2 &= \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{10}{21} \\ p_3 &= \frac{4!}{3!1!} \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{5}{21} \\ p_4 &= \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{1}{42} \end{aligned}$$

それぞれの k に対し、得点が 2 点以上となる条件付き確率を q_k とすると

$$\begin{aligned} q_0 &= \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \frac{4!}{3!1!} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \frac{2}{3} + \frac{4!}{2!2!} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{11}{27}, \\ q_1 &= \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{3!}{2!1!} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{2}{3} + \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{19}{27}, \\ q_2 &= q_3 = q_4 = 1 \end{aligned}$$

よって、求める確率は

$$\sum_{k=0}^4 p_k q_k = \frac{1}{42} \cdot \frac{11}{27} + \frac{5}{21} \cdot \frac{19}{27} + \frac{10}{21} \cdot 1 + \frac{5}{21} \cdot 1 + \frac{1}{42} \cdot 1 = \frac{173}{189}$$

別解 それぞれの k に対し、得点が 1 点以下となる条件付き確率を r_k とすると

$$r_0 = \frac{4!}{1!3!} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{27}, \quad r_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

$$\text{得点が 1 点以下となる確率は } p_0 r_0 + p_1 r_1 = \frac{1}{42} \cdot \frac{16}{27} + \frac{5}{21} \cdot \frac{8}{27} = \frac{16}{189}$$

$$\text{求める確率は, この余事象の確率であるから } 1 - \frac{16}{189} = \frac{173}{189}$$

(3) すべての球を取り出すから、白球が 5 点で黒球が 3 点以上であるから

$$\frac{5!}{3!2!} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5!}{4!1!} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{17}{81}$$

■

- 6 (1) 2点 $A(-1, -1)$, $P\left(t, \frac{1}{t}\right)$ を通る直線の方程式は

$$y + 1 = \frac{\frac{1}{t} + 1}{t + 1}(x + 1) \quad \text{すなわち} \quad y = \frac{x}{t} + \frac{1}{t} - 1$$

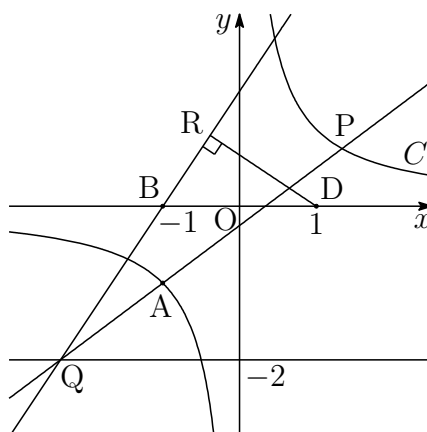
直線 AP と直線 $y = -2$ の交点 Q の x 座標は

$$\frac{x}{t} + \frac{1}{t} - 1 = -2 \quad \text{これを解いて} \quad x = -t - 1$$

2点 $B(-1, 0)$, $Q(-t - 1, -2)$ を通る直線の方程式は

$$y = \frac{-2 - 0}{-t - 1 - (-1)}(x + 1) \quad \text{すなわち} \quad y = \frac{2}{t}(x + 1) \quad \cdots \textcircled{1}$$

点 $D(1, 0)$ を通り、直線 BQ に垂直な直線は $y = -\frac{t}{2}(x - 1) \cdots \textcircled{2}$



①, ② から y を消去すると

$$\frac{2}{t}(x + 1) = -\frac{t}{2}(x - 1) \quad \text{ゆえに} \quad x = \frac{t^2 - 4}{t^2 + 4} \quad \cdots \textcircled{3}$$

これを ① に代入すると $y = \frac{4t}{t^2 + 4} \quad \cdots \textcircled{4}$

③, ④ から

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{t^2 - 4}{t^2 + 4}\right)^2 + \left(\frac{4t}{t^2 + 4}\right)^2 = 1$$

C 上の点 $P\left(t, \frac{1}{t}\right)$ について, $t \neq 0$ であるから, ④ より $y \neq 0$

よって, 点 R の軌跡の方程式は $x^2 + y^2 = 1 \quad (y \neq 0)$

別解 $\frac{2}{t} = \tan \theta$ とおくと $\left(-\frac{\pi}{2} < \theta < 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$, ③, ④ より

$$x = \frac{1 - \left(\frac{2}{t}\right)^2}{1 + \left(\frac{2}{t}\right)^2} = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \cos 2\theta$$

$$y = \frac{2 \cdot \frac{2}{t}}{1 + \left(\frac{2}{t}\right)^2} = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \sin 2\theta$$

$$-\pi < 2\theta < 0, 0 < 2\theta < \pi \quad \text{よって} \quad x^2 + y^2 = 1 \quad (y \neq 0)$$

補足 R は BD を直径の両端とする円周上の点である.

(2) (1) の結果から

$$\overrightarrow{OP} = \left(t, \frac{1}{t}\right), \quad \overrightarrow{OR} = \left(\frac{t^2 - 4}{t^2 + 4}, \frac{4t}{t^2 + 4}\right)$$

直線 PR が原点 O を通るから, $\overrightarrow{OP} // \overrightarrow{OR}$ より

$$t \cdot \frac{4t}{t^2 + 4} - \frac{1}{t} \cdot \frac{t^2 - 4}{t^2 + 4} = 0 \quad \text{整理すると} \quad 4t^3 - t^2 + 4 = 0$$

$f(t) = 4t^3 - t^2 + 4$ とすると ($t \neq 0$)

$$f'(t) = 12t^2 - 2t = 2t(6t - 1)$$

したがって, $f(t)$ の増減表は

t	$\cdots$	(0)	$\cdots$	$\frac{1}{6}$	$\cdots$
$f'(t)$	+		-	0	+
$f(t)$	$\nearrow$		$\searrow$	極小	$\nearrow$

$$\text{極小値 } f\left(\frac{1}{6}\right) = 4\left(\frac{1}{6}\right)^3 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 + 4 > 0$$

$f(t) = 0$ の解の個数は 1 個であるから, 求める実数 t の個数は **1 個** ■

7 (1) $w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ より, $w^5 = 1$ であるから

$$(z^2)^5 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 - w)(z^2 - w^2)(z^2 - w^3)(z^2 - w^4)$$

したがって

$$\begin{aligned} z^5 - \frac{1}{z^5} &= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(z - \frac{w}{z}\right) \left(z - \frac{w^2}{z}\right) \left(z - \frac{w^3}{z}\right) \left(z - \frac{w^4}{z}\right) \\ &= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(w^2 z - \frac{w^3}{z}\right) \left(w^4 z - \frac{w}{z}\right) \left(w z - \frac{w^4}{z}\right) \left(w^3 z - \frac{w^2}{z}\right) \\ &= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(w^2 z - \frac{1}{w^2 z}\right) \left(w^4 z - \frac{1}{w^4 z}\right) \left(w z - \frac{1}{w z}\right) \left(w^3 z - \frac{1}{w^3 z}\right) \\ &= \left(z - \frac{1}{z}\right) \left(w z - \frac{1}{w z}\right) \left(w^2 z - \frac{1}{w^2 z}\right) \left(w^3 z - \frac{1}{w^3 z}\right) \left(w^4 z - \frac{1}{w^4 z}\right) \end{aligned}$$

(2) $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とすると, $w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ より

$$\begin{aligned} w^k z - \frac{1}{w^k z} &= w^k z - \overline{w^k z} \\ &= \left\{ \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{5} \right) \right\} \\ &\quad - \left\{ \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{5} \right) - i \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{5} \right) \right\} \\ &= 2i \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{5} \right) \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4), \\ z^5 - \frac{1}{z^5} &= z^5 - \overline{z^5} \\ &= (\cos 5\theta + i \sin 5\theta) - (\cos 5\theta - i \sin 5\theta) \\ &= 2i \sin 5\theta \end{aligned}$$

これらを (1) の結果に代入すると

$$\begin{aligned} 2i \sin 5\theta &= 2i \sin \theta \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{5} \right) \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{4\pi}{5} \right) \\ &\quad \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{6\pi}{5} \right) \cdot 2i \sin \left(\theta + \frac{8\pi}{5} \right) \end{aligned}$$

したがって

$$\sin \theta \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{5} \right) \sin \left(\theta + \frac{4\pi}{5} \right) \sin \left(\theta + \frac{6\pi}{5} \right) \sin \left(\theta + \frac{8\pi}{5} \right) = \frac{1}{16} \sin 5\theta$$

よって $C = \frac{1}{16}$

(3) (2) の結果に $\theta = \frac{\pi}{10}$ を代入すると

$$\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{9\pi}{10} \sin \frac{13\pi}{10} \sin \frac{17\pi}{10} = \frac{1}{16} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\sin \frac{9\pi}{10} = \sin \frac{\pi}{10}, \quad \sin \frac{13\pi}{10} = -\sin \frac{3\pi}{10}, \quad \sin \frac{17\pi}{10} = -\sin \frac{3\pi}{10} \text{ であるから}$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10} \right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$\sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10} > 0 \text{ より } \sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10} = \frac{1}{4}$$

別解 $\theta = \frac{\pi}{10}$ とすると $5\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\cos 3\theta = \sin 2\theta \text{ であるから } \cos \theta (1 - 4\sin^2 \theta) = 2\sin \theta \cos \theta$$

$$\cos \theta \neq 0 \text{ より } 4\sin^2 \theta + 2\sin \theta - 1 = 0$$

$$\sin \theta > 0 \text{ に注意して解くと } \sin \theta = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

$$\sin 3\theta = \sin \theta (3 - 4\sin^2 \theta) \text{ であるから}$$

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10} &= \sin \theta \sin 3\theta \\ &= \sin^2 \theta (3 - 4\sin^2 \theta) \\ &= \frac{3 - \sqrt{5}}{8} \left(3 - \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right) \\ &= \frac{(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})}{16} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

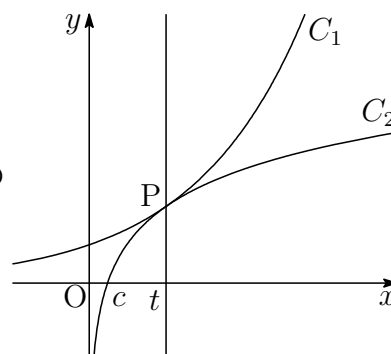


- 8 (1) $f(x) = e^{ax}$, $g(x) = a \log x + b$ とおくと

$$f'(x) = ae^{ax}, \quad g'(x) = \frac{a}{x}$$

$C_1: y = f(x)$ と $C_2: y = g(x)$ の接点 P の x 座標が t であるから

$$f(t) = g(t), \quad f'(t) = g'(t)$$



$$\text{したがって } e^{at} = a \log t + b, \quad ae^{at} = \frac{a}{t} \quad \dots (*)$$

(*) の第 2 式から ($a \neq 0$)

$$e^{at} = \frac{1}{t} \quad \text{ゆえに} \quad at = -\log t \quad \text{よって} \quad a = -\frac{\log t}{t}$$

上の第 1 式と第 3 式を (*) の第 1 式に代入すると

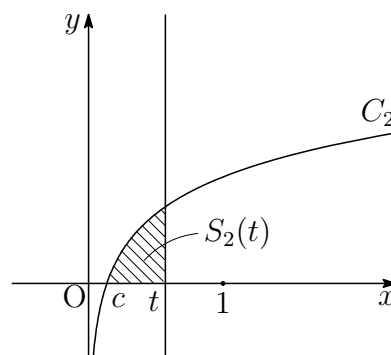
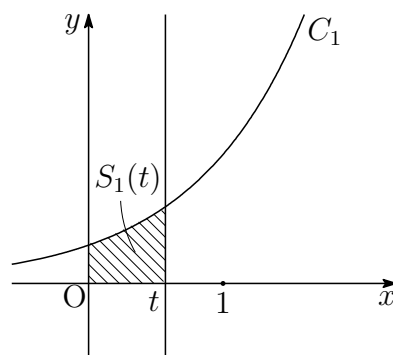
$$\frac{1}{t} = -\frac{\log t}{t} \log t + b \quad \text{よって} \quad b = \frac{1 + (\log t)^2}{t}$$

$$(2) \quad S_1(t) = \int_0^t e^{ax} dx = \frac{1}{a} \left[e^{ax} \right]_0^t = \frac{1}{a} (e^{at} - 1) = -\frac{\log t}{t} \left(\frac{1}{t} - 1 \right) = \frac{t-1}{\log t}$$

$$h(t) = \log t \text{ とおくと } h'(t) = \frac{1}{t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1-0} \frac{\log t}{t-1} = \lim_{t \rightarrow 1-0} \frac{h(t) - h(1)}{t-1} = h'(1) = 1$$

$$\text{したがって} \quad \lim_{t \rightarrow 1-0} S_1(t) = \lim_{t \rightarrow 1-0} \frac{t-1}{\log t} = \frac{1}{h'(1)} = 1$$



(3) C_2 と x 軸との共有点の x 座標を c とすると $g(c) = 0$

$$\begin{aligned} S_2(t) &= \int_c^t g(x) dx = \left[xg(x) \right]_c^t - \int_c^t xg'(x) dx \\ &= tg(t) - cg(c) - \int_c^t x \cdot \frac{a}{x} dx \\ &= tg(t) - at + ac \end{aligned}$$

このとき, (1) の結果から

$$g(t) = a \log t + b = -\frac{\log t}{t} \cdot \log t + \frac{1 + (\log t)^2}{t} = \frac{1}{t}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって} \quad S_2(t) &= t \cdot \frac{1}{t} - \left(-\frac{\log t}{t} \right) t - \frac{c \log t}{t} \\ &= 1 + \log t - \frac{c \log t}{t} \end{aligned}$$

また, $g(c) = 0$ より

$$a \log c + b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \log c = -\frac{b}{a} = \frac{1}{\log t} + \log t$$

$$\lim_{t \rightarrow 1-0} \log c = \lim_{t \rightarrow 1-0} \left(\frac{1}{\log t} + \log t \right) = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{t \rightarrow 1-0} c = 0$$

$$\text{よって} \quad \lim_{t \rightarrow 1-0} S_2(t) = \lim_{t \rightarrow 1-0} \left(1 + \log t - \frac{c \log t}{t} \right) = 1$$

補足 前頁の C_2 のグラフは $a > 0$ のときで $y = f(x)$, $y = g(x)$ はともに単調増加である. このとき, $f(t) > 0$ であるから, $g(c) = 0$ を満たす c は

$$0 < c < t$$

である. これと次の不等式を用いて $\lim_{t \rightarrow 1-0} S_2(t)$ を求めてもよい.

$$\begin{aligned} |S_2(t) - 1| &= \left| \log t - \frac{c \log t}{t} \right| \leq |\log t| + \left| \frac{c \log t}{t} \right| \\ &< |\log t| + \left| \frac{t \log t}{t} \right| = 2|\log t| \end{aligned}$$

なお, $a < 0$ のときは, $y = f(x)$, $y = g(x)$ はともに単調減少であり (x 軸に関して対称移動したグラフ), このときも $0 < c < t$ が成立する. ■

9 (1) 多項式 $f_n(x)$, $g_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) を条件

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x, & g_1(x) &= 1, \\ f_{n+1}(x) &= f_n(x) + xg_n(x), & g_{n+1}(x) &= g_n(x) - xf_n(x) \end{aligned} \quad (*)$$

により, $f_0(x)$, $g_0(x)$ を

$$f_1(x) = f_0(x) + xg_0(x), \quad g_1(x) = g_0(x) - xf_0(x)$$

を満たすように定めると $f_0(x) = 0$, $g_0(x) = 1$

$$(*) \text{ から } \quad xg_n(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$xg_{n+1}(x) = xg_n(x) - x^2f_n(x) \quad \cdots \textcircled{2}$$

① を ② に代入すると

$$f_{n+2}(x) - f_{n+1}(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x) - x^2f_n(x)$$

整理すると $f_{n+2}(x) - 2f_{n+1}(x) + (1+x^2)f_n(x) = 0$

$x \neq 0$ のとき, $\alpha = 1 + xi$, $\beta = 1 - xi$ とおくと

$$f_n(x) = \alpha^n \frac{f_1(x) - \beta f_0(x)}{\alpha - \beta} + \beta^n \frac{f_1(x) - \alpha f_0(x)}{\beta - \alpha}$$

$f_1(x) = x$, $f_0(x) = 0$ より

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{(1+xi)^n - (1-xi)^n}{2i} = \frac{1}{i} \sum_{k=0}^{[\frac{n-1}{2}]} {}_nC_{2k+1}(xi)^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{[\frac{n-1}{2}]} (-1)^k {}_nC_{2k+1}x^{2k+1} \end{aligned}$$

(*) から同様に $g_{n+2}(x) - 2g_{n+1}(x) + (1+x^2)g_n(x) = 0$

$$g_n(x) = \alpha^n \frac{g_1(x) - \beta g_0(x)}{\alpha - \beta} + \beta^n \frac{g_1(x) - \alpha g_0(x)}{\beta - \alpha}$$

$g_1(x) = 1$, $g_0(x) = 1$, $1 - \beta = xi$, $1 - \alpha = -xi$ より

$$\begin{aligned} g_n(x) &= \frac{(1+xi)^n + (1-xi)^n}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} {}_nC_{2k}(xi)^{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} (-1)^k {}_nC_{2k}x^{2k} \end{aligned}$$

$x = 0$ のとき, $(*)$ より, $f_n(0) = 0$, $g_n(0) = 1$ であるから

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k {}_n C_{2k+1} x^{2k+1}, \quad g_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k {}_n C_{2k} x^{2k} \quad (**)$$

これから

$$f_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k {}_{n+1} C_{2k+1} x^{2k+1}, \quad g_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} (-1)^k {}_{n+1} C_{2k} x^{2k}$$

上の 2 式をそれぞれ微分すると

$$\begin{aligned} \{f_{n+1}(x)\}' &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k {}_{n+1} C_{2k+1} (2k+1) x^{2k} \\ &= (n+1) \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k {}_n C_{2k} x^{2k} = (n+1) g_n(x), \\ \{g_{n+1}(x)\}' &= \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} (-1)^k {}_{n+1} C_{2k} 2k x^{2k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{k+1} {}_{n+1} C_{2k+2} (2k+2) x^{2k+1} \\ &= -(n+1) \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k {}_n C_{2k+1} x^{2k+1} = -(n+1) f_n(x) \end{aligned}$$

$(**)$ の第 1 式から, $f_n(x)$ の次数は $2 \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1$

よって, $f_n(x)$ の次数は

n が奇数のとき n 次式, n が偶数のとき $n-1$ 次式

補足 $g_n(x)$ の次数は, $2 \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ であるから

n が奇数のとき $n-1$ 次式, n が偶数のとき n 次式

$f_n(x)$ は奇関数, $g_n(x)$ は偶関数である.

(2) (*) より

$$\begin{aligned} g_{n+1}(x) + f_{n+1}(x)i &= g_n(x) - xf_n(x) + i\{f_n(x) + xg_n(x)\} \\ &= (1 + xi)\{g_n(x) + f_n(x)i\} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} g_n(x) + f_n(x)i &= (1 + xi)^{n-1}\{g_1(x) + f_1(x)i\} \\ &= (1 + xi)^n \end{aligned}$$

これに $x = \tan \theta$ を代入すると

$$\begin{aligned} g_n(\tan \theta) + f_n(\tan \theta)i &= (1 + i \tan \theta)^n = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^n}{\cos^n \theta} \\ &= \frac{\cos n\theta + i \sin n\theta}{\cos^n \theta} \end{aligned}$$

上式の実部と虚部を比較して

$$\cos n\theta = g_n(\tan \theta) \cos^n \theta, \quad \sin n\theta = f_n(\tan \theta) \cos^n \theta$$

(3) (2) の結果から, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, すなわち, $-\frac{n\pi}{2} < n\theta < \frac{n\pi}{2}$ のとき

$$a = \frac{f_n(\tan \theta)}{g_n(\tan \theta)} = \tan n\theta$$

を満たす θ の個数を求めればよい.

(i) $a \neq 0$ のとき n 個

(ii) $a = 0$ のとき, n が偶数のとき $n - 1$ 個, n が奇数のとき n 個

よって $a = 0$ かつ n が偶数のとき $n - 1$ 個, これ以外のとき n 個 ■